练习（5）

以下曲线与曲线间的映射都默认是充分光滑的。

习题 1. 若曲面 $\Sigma : \gamma = \gamma(u)$ 的参数使得坐标曲线 $u^\alpha = \text{const}$ 围成的四边形对边长度总是相等, 则称这个参数网是 Чебышев *(切比雪夫)* 网. 证明*: 1)* 参数网构成 Чебышев 网的充要条件是

$$\frac{\partial}{\partial u^2} g_{11} = \frac{\partial}{\partial u^1} g_{22} = 0;$$

2) 当参数网取 Чебышев 网时, 第一基本形式有如下形式

$$\mathrm{I} = (du^1)^2 + \cos\omega du^1 du^2 + (du^2)^2,$$

其中 $\omega = \omega(u)$ 是参数曲线间的交角*; 3)* 平移曲面

$$\gamma(u) = v(u^1) + w(u^2), \text{ 其中 } v,\ w : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$$

的参数网构成 Чебышев 网.

习题 2. 计算曲面

$$x = a\mathrm{ch}u\cos v,\ y = a\mathrm{ch}u\sin v,\ z = cu,\ a, c = \text{const}$$

上的曲率线.

习题 3. 计算曲面

$$xyz = a^3,\ a = \text{const}$$

上的脐点.

习题 4. 计算曲面

$$\gamma(u, v) = (u\cos v, u\sin v, u + v)$$

上的平均曲率与总曲率.

习题 5. 证明*:* 在曲面上一点, 任何两个正交方向的法曲率之和是常数.